Recuperatorio Segundo Parcial 2025: Revisión del intento

Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 2 de diciembre de 2025, 17:20
Completado	martes, 2 de diciembre de 2025, 19:13
Duración	1 hora 52 minutos
Calificación	**85,00** de 100,00

Información

1. Dado el siguiente código para una fuente de cuatro símbolos:
    a. Estimar la entropía de la fuente a partir del mensaje codificado: `1100111001111001`
    b. Generar un código binario óptimo para la extensión de orden 3
    c. Calcular el rendimiento y la redundancia de cada código
    d. Comparar la entropía y las longitudes medias de los códigos

Pregunta 1

Correcta
Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Código:

```
C = { 11, 01, 00, 10 }
```

Entropía:

$H_2(S)$ =	1.9056	bits

Código de la fuente:

L =	2
η =	0.9528
R =	0.0472

Código de la extensión:

L =	`5.7578`
η =	`0.9929`
R =	`0.0071`

Pregunta 2

Finalizado
Sin calificar

Entregar un único archivo Python (*.py) que contenga exclusivamente el código utilizado para resolver el ejercicio y muestre por pantalla los resultados obtenidos:

Archivos de respuestas Pregunta 2

- entregable1.py

Comentario:

H_2(S) = 1.9056
Código de la fuente:
L = 2.0000
η = 0.9528
R = 0.0472
Código de la extensión:
L = 5.7578
η = 0.9929
R = 0.0071

Pregunta 3

Finalizado
Se puntúa 40,00 sobre 40,00

Explicar brevemente la resolución del ejercicio, justificando cada paso, y analizar los resultados obtenidos:

Texto de la respuesta Pregunta 3

```
Explicaciones
a) La entropía de la fuente se calculó en base a las frecuencias
relativas de los símbolos tomados de a 2, bajo la fórmula de que la
entropía es el promedio ponderado de las cantidades de información.
b) El código binario óptimo se hizo mediante la codificación de
Huffman, que sigue este algoritmo, basándose en la extensión de orden
3 y en la nueva distribución de probabilidades:
1.      Se inicia un árbol binario vacío con aristas ponderadas. Para
hijos izquierdos, las aristas se ponderan con 0 y, para hijos
derechos, se ponderan con 1.
2.      Mientras el árbol no contenga a todo el alfabeto:
    a.  Ordenar alfabeto según probabilidades
    b.  Unificar los 2 símbolos o grupos de símbolos menos probables y
sumar sus probabilidades.
    c.  Crear un nodo vacío cuyos hijos sean éstos 2 grupos de
símbolos. El hijo izquierdo será el menos probable.
3.      La codificación de cada símbolo será la concatenación de los
1s y 0s recorridos del árbol desde la raíz hasta donde esté alojado el
símbolo.
c) El rendimiento se calculó con la siguiente fórmula:
η=(H_r(S))/L (1)
Por otro lado, la redundancia se calcula restándole la eficiencia a 1:
R=1-η (2)
El algoritmo siguió estos pasos:
1. Se calcula la entropía de la fuente Hr(S) con una función
implementada en la primera parte.
2. Se calcula la longitud media L con una función implementada para el
primer parcial.
3. Se calcula el rendimiento a partir de la ecuación (1).
4. Se devuelve la eficiencia y la redundancia, calculada con la
ecuación (2), en una tupla.
Interpretación
d) Vemos que, a mayor sea n, la longitud media cada vez más se acerca
a la entropía. Esto va un poco en línea con el Primer Teorema de
Shannon, que nos dice que la longitud media de una extensión está
acotada por su entropía. Es por esto que tiene mayor rendimiento la
extensión que la fuente. Sin embargo, tampoco hay que abusar porque si
n es muy grande, la complejidad algorítmica aumenta para decodificar.
```

Comentario:

bien

Información

2. Dada la siguiente matriz de un canal:

    a. Obtener la distribución de probabilidades de entrada óptima
    b. Calcular la equivocación, la pérdida y la información mutua
    c. Detectar y/o corregir los errores en el mensaje: `000010011111111011010111`
    d. Analizar si el mensaje recibido pudo haberse transmitido por el canal

Aclaraciones: *utilizar las reglas de decisión de máxima posibilidad; asumir que se transmiten mensajes representados con código ASCII y sus bits de paridad vertical, longitudinal y cruzada.*

Pregunta 4

Correcta
Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Matriz del canal:

	A	**B**	**C**
0	0.0	0.0	1.0
1	0.4	0.4	0.2

Probabilidades:

P(0) =	0.5643
P(1) =	0.4357

Métricas del canal:

H(A/B) =	0.3698
H(B/A) =	0.6631
I(A,B) =	0.6182

Mensaje corregido:

ok

Pregunta 5

Finalizado
Sin calificar

Entregar un único archivo Python (*.py) que contenga exclusivamente el código utilizado para resolver el ejercicio y muestre por pantalla los resultados obtenidos:

Archivos de respuestas Pregunta 5

- entregable2.py

Comentario:

Probabilidades:
P(0) = 0.5643
P(1) = 0.4357
Métricas del canal:
H(A/B) = 0.3698
H(B/A) = 0.6631
I(A;B) = 0.6182
Mensaje corregido: ok

Pregunta 6

Finalizado
Se puntúa 25,00 sobre 40,00

Explicar brevemente la resolución del ejercicio, justificando cada paso, y analizar los resultados obtenidos:

Texto de la respuesta Pregunta 6

```
Explicaciones
a) Se iteró ω de 0 a 1, en pequeños pasos de tamaño h. En cada paso,
calcula la información mutua. Si esa información mutua es mayor que la
máxima información mutua encontrada, la pisa. Al finalizar, la función
empleada retorna el valor de omega óptimo.
b) Para calcular el ruido H(A/B), se llevaron a cabo las siguientes
medidas:
```

1. Obtiene el vector P(B) de probabilidades de salida.
2. Obtiene la lista de entropías a posteriori H(A/Bj).
3. Recorre simultáneamente P(B) y H(A/Bj) para calcular la suma ponderada de las entropías a posteriori, ponderadas por la probabilidad de que ocurra cada salida.
Para calcular la pérdida H(B/A), el algoritmo considera la siguiente relación:
H(B/A)=H(B)-H(A)+H(A/B)
Donde:
- H(B) es la entropía de las probabilidades de salida
- H(A) es la entropía de las probabilidades a priori
- H(A/B) es el ruido
La información mutua no es más que la capacidad calculada en a)
c) Se pusieron los 0s y 1s en una matriz binaria. Se corrobora que los bits de paridad mapeen con las cantidades de 1s y 0s en las filas y columnas. En caso de que no, se guardan las coordenadas en la lista de errores detectados. Si el error es 1 solo y no es un bit de paridad, se lo cambia. De lo contrario, no se podría corregir el mensaje.

Interpretaciones
Si la probabilidad de 0 es de 56,43%, la información mutua se vuelve igual a la capacidad.
El ruido dio 0.3698. Es decir, que hay un 36,98% de incerteza en cuanto al símbolo de entrada aún cuando se conoce el de salida. Esto ocurre porque, de leerse C, uno no puede estar seguro si del otro lado entró un 0 o un 1.
La pérdida dio 0.6631. Esto quiere decir que hay un 66,31% de incerteza en cuanto al símbolo de salida aún cuando se conoce la entrada. Esto es porque, al mandar un 1, hay un 40% de que se convierta en A, 40% de que se convierta en B y 20% de que se convierta en C.
Otra observación es que la información mutua, que es máxima, es menor a la pérdida. Esto nos indica que no es un buen canal para mandar información.
El mensaje recibido sí se pudo haber mandado por el canal porque, de recibirse un C lo más probable es que de la fuente haya salido un 0 y, de recibirse A o B, lo más probable es que la fuente haya emitido un 1. Simplemente es cuestión de reducir la matriz sumando las primeras 2 columnas.

Comentario:

Interpretación errónea del ruido y la pérdida, no se trata de probabilidades. No se comprende por qué un valor de información mutua menor a la pérdida indica que no es un buen canal. Explica cómo se utiliza en general la paridad cruzada, pero no cómo se aplica específicamente al mensaje provisto. El mensaje recibido no pudo haber sido transmitido

por el canal, ya que según las reglas de decisión de máxima posibilidad, un cero nunca podría transformarse en un uno. En caso de recibirse A o B, se tiene absoluta certeza de que se envió un 1.